

Fiche d'auto-évaluation 04

June 23, 2026

Caractéristique = Feature

1. Quand on fait de la régression linéaire, comment peut-on remarquer si il y a de la co-linéarité? Comment peut-on résoudre le problème?
2. Quelle est la différence entre un réseau de neurones profond (deep) et non (shallow)?
3. Que veut-dire forward propagation? Et backpropagation (rétro-propagation)?
4. Un réseau de neurones peut approximer n'importe quelle fonction. Est-il correct? Sous quelles hypothèses?
5. Expliquez précisément quelle est la différence entre un réseau de neurones utilisé pour faire de la régression et un réseau de neurones utilisé pour la classification.
6. Écrivez l'équation qui décrit la sortie d'un neurone q dans la couche l .
7. La sortie d'un réseau de neurone est-elle linéaire ou non linéaire, par rapport à l'entrée?
8. Comment les non-linéarités sont introduites dans un réseau de neurones?
9. La rétro-propagation (backpropagation), est-elle utilisée pendant l'entraînement ou la prédiction ou les deux ?
10. Peut-on définir la régression logistique comme un réseau de neurones? Si oui, dans quel sens?
11. Écrivez les formules de 2 types de fonction de perte d'un réseau de neurones
12. Écrivez l'équation de descente de gradient pour minimiser une fonction $u(\mathbf{z})$
13. À quoi sert la descente de gradient dans les réseaux de neurones ?
14. Quand on applique la descente de gradient à un réseau de neurones, de quelle fonction calcule-t-on le gradient? Par rapport à quelles variables calcule-t-on le gradient?

15. A-t-on la garantie que, en appliquant la descente de gradient, on converge vers le minimum de la fonction de perte dans le cas de réseau de neurones? Et dans le cas de régression logistique? Expliquez pourquoi.
16. Quel est le lien entre descente de gradient et rétropropagation ? La rétropropagation permet-elle d'appliquer la descente de gradient, ou l'inverse ? Expliquez leur rôle respectif.
17. Quelle est la différence entre la descente de gradient Full, Stochastique et Batch ? Cette différence concerne-t-elle uniquement l'entraînement ou aussi la prédiction ?
18. Que veut dire "époque" dans le contexte d'un réseau de neurones?
19. Est-il important de mettre à l'échelle les données quand on utilise un réseau de neurones? Seulement quand on régularise le réseau de neurones ou même si on ne régularise pas?